TEKNİK KARŞILAŞTIRMA RAPORU

Prewitt ve Sobel Kenar Algılama Operatörlerinin Karşılaştırmalı Analizi

GENEL TANIM VE MATEMATİKSEL MİMARİ

Kenar algılama, görüntüdeki piksel yoğunluğunun ani değişim gösterdiği birinci türev noktalarını tespit etme işlemidir.

Bu çalışmada 3x3 boyutlu Prewitt ve Sobel operatörleri yatay (G_y) ve dikey (G_x) eksenlerde karşılaştırılmıştır.

1. Prewitt Operatörü

Dikey Kernel (G_x)Yatay Kernel (G_y)

-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

-1	-1	-1
0	0	0
1	1	1

Özellik: Komşu piksellere eşit ağırlık verir. Hesaplama maliyeti düşüktür ancak gürültüye karşı hassastır.

2. Sobel Operatörü

Dikey Kernel (G_x)Yatay Kernel (G_y)

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

-1	-2	-1
0	0	0
1	1	1

Özellik: Merkez piksel komşuluğuna daha yüksek katsayı (2) vererek türev alma işlemi sırasında yumuşatma (smoothing) etkisi sunar.

DENEYSEL BULGULAR VE MUKAYESE

Gürültü Hassasiyeti: Prewitt filtresi gürültüyü kenar gibi algılamaya eğilimliyken, Sobel filtresi bünyesindeki ağırlıklı Gauss yumuşatma etkisi sayesinde daha pürüzsüz ve kesintisiz kenar çizgileri üretmiştir.

Yönsel Duyarlılık: Dikey filtreler (G_x) tuğla/duvar yapısındaki dikey derzleri belirginleştirmiş; yatay filtreler (G_y) ise yatay çizgi ve katman geçişlerini öne çıkarmıştır.

Kenar Şiddeti: Sobel operatörü merkez ağırlığı nedeniyle kenarlarda daha yüksek kontrast ve parlaklık elde etmiştir.

Prewitt ve Sobel Karşılaştırma Analizi Görsel

